

DEEP LOCAL



Student No.	22112128
Name	변도영
E-mail	dybyun2002@naver.com

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
2026/3/27	1.00	first draft	변도영

= Contents =

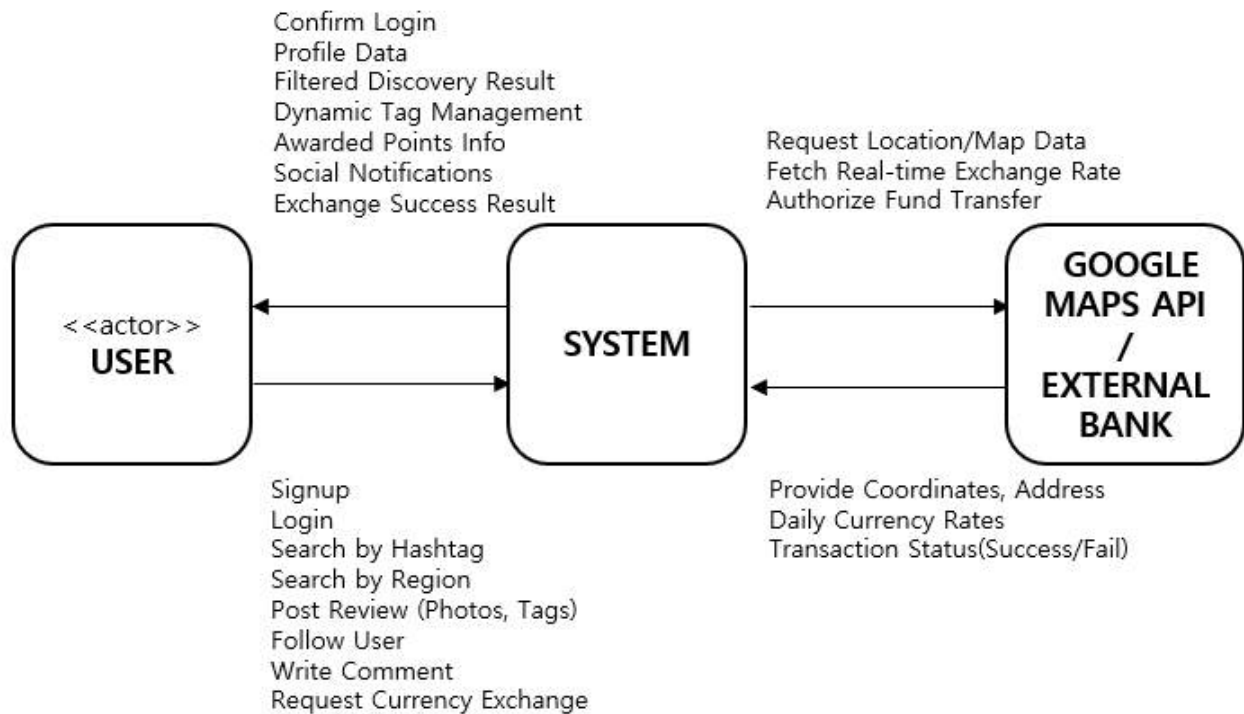
1. Business purpose	
2. System context diagram	
3. Use case list	
4. Concept of operation	
5. Problem statement	
6. Glossary	
7. References	

1. Business purpose

현재 대다수의 글로벌 여행객들은 SNS나 검색 엔진의 상단 노출 결과에 의존하여 유명 관광지에만 집중되는 경향이 있다. 최근에는 이러한 인증샷 위주의 소비 지향적 여행에서 벗어나, 방문 국가의 진정한 분위기와 고유한 문화를 깊이 있게 체험하고자 하는 ‘진정성 있는 여행’에 대한 니즈가 증가하고 있다. 하지만 잘 알려지지 않은 보물 같은 지역 정보는 현지 언어 장벽이나 홍보 부족으로 인해 외국인 관광객들에게 닿지 못하고 있다. 본 프로그램은 전 세계의 잘 알려지지 않은 관광지를 데이터화 하고, 이를 여행자들과 연결한다. 유명 관광지에 집중된 인파를 분산시켜 지역 간 경제 불균형을 해소하고, 지역 고유의 문화를 보존하며 상생하는 관광 생태계를 구축한다. 언어 설정 및 소셜 기능을 통해 현지인과 여행자, 여행자와 여행자 간의 진솔한 리뷰 공유로 깊이 있는 문화 이해를 돕는다. 리뷰 수에 따라 #새로운, #잘알려지지않은 과 같은 태그가 자동으로 소멸하는 시스템을 통해 정보의 ‘신선도’와 ‘희소성’을 비즈니스 모델의 핵심 동력으로 삼는다. 또한 리뷰 작성자에게 포인트를 지급하고 이를 현지 통화로 환전할 수 있게 함으로써, 양질의 데이터 생산을 독려하는 강력한 사용자 보상 체계를 갖춘다. 인지도가 낮은 지역의 노출도를 인위적으로 높이는 것이 아니라, 사용자들의 자발적인 ‘발견’을 유도하여 자연스러운 지역 홍보 효과를 창출한다. 남들이 모르는 특별한 여행 경험을 선점하고, 실질적인 포인트 혜택을 통해 여행 경비 절감 및 현지 경제 활동 참여가 가능하다. 잘 알려지지 않은 지역의 아름다움이 외국인들에게 자연스럽게 홍보되어 관광 수입 증대 및 지역 인지도 상승을 기대할 수 있다.

따라서 본 프로젝트는 객체지향 프로그래밍을 통해 이러한 동적 해시태그 시스템과 포인트 환전 로직을 구현하여 많은 사람들이 더 뜻깊은 여행을 할 수 있도록 기술적으로 증명하고자 한다.

2. System context diagram



- Post Review
- Request Currency Exchange
- Filtered Discovery Result
- Awarded Points Info
- Social Notifications
- Exchange Success Result
- Request Location/Maps Data
- Fetch Real-time Exchange Rate
- Authorize Fund Transfer
- Daily Currency Rates
- Transaction Status(Success/Fail)

리뷰 게시
포인트 환전 신청
필터링된 숨은 명소 결과
지급된 포인트 내역
팔로우/댓글 알림
환전 완료 통보
구글 맵 데이터 요청
실시간 환율 정보 조회
실제 송금 승인 요청
일일 환율 데이터 응답
거래 성공 실패 결과 반환

3. Use case list

1) Login

Actor	USER
Description	사용자가 서비스를 이용하기 위해 로그인을 한다.

2) Signup

Actor	USER
Description	사용자가 회원가입을 하여 계정을 생성한다.

3) Search By Hashtag, Region

Actor	USER
Description	사용자가 국가, 지역, 날짜, 해시태그를 기반으로 관광지를 검색한다.

4) Post Review

Actor	USER
Description	사용자가 관광지 방문 후기를 게시하고 포인트를 보상받는다.

5) Dynamic Tag Management

Actor	SYSTEM
Description	시스템이 특정 장소의 리뷰 수를 확인하여 기준 초과 시 희소성 관련 해시태그를 자동으로 삭제한다.

6) Request Currency Exchange

Actor	USER
Description	사용자가 적립한 포인트를 외부 은행 시스템을 통해 해당 국가의 화폐로 환전 신청한다.

7) View Map Location

Actor	USER
Description	사용자가 선택한 관광지의 정확한 위치와 주소를 GOOGLE MAPS를 통해 확인한다.

8) Follow User, Write Comment

Actor	USER
Description	사용자가 타 사용자를 팔로우하거나 리뷰에 댓글을 작성하여 소통한다.

9) Social Notifications

Actor	SYSTEM
Description	사용자가 팔로우 또는 댓글 작성 시 알림을 보낸다.

10) Filtered Discovery Result

Actor	SYSTEM
Description	사용자가 필터링한 조건에 맞춰서 탐색 결과를 도출한다.

11) Daily Currency Rated

Actor	SYSTEM
Description	외부 시스템으로부터 매일 변동되는 최신 환율 정보를 수신하여 업데이트한다.

12) Exchange Success Result

Actor	SYSTEM
Description	시스템이 사용자의 리뷰 작성 국가와 활동 내역을 판별하여 적절한 포인트를 계산 및 지급한다.

13) Request Location / Map Data

Actor	SYSTEM
Description	시스템이 외부 Google maps API로부터 위치 좌표와 상세 주소를 동기화하여 화면에 출력한다.

4. Concept of operation

1) Login

Purpose	앱을 사용하기 위해 등록된 사용자인지 확인
Approach	사용자가 ID와 PW를 입력하여 요청하면 시스템에서의 회원 정보를 조회 후 로그인 성공/실패 여부를 확인한다
Dynamics	앱 실행 시 로그인할 경우
Goals	로그인 기능을 구현한다

2) Signup

Purpose	신규 사용자의 계정 생성 및 정보 등록
Approach	사용자가 이메일, 비밀번호 등 필수 정보를 입력하면 시스템이 중복 여부를 확인한 후 데이터베이스에 저장한다
Dynamics	처음 앱을 사용하는 사용자가 계정을 만들 경우
Goals	회원가입 및 사용자 데이터 저장 기능을 구현한다

3) Search By Hashtag, Region

Purpose	조건에 맞는 숨은 관광지 탐색
Approach	사용자가 국가, 지역, 해시태그를 입력하면 시스템은 필터링된 관광지 및 리뷰 리스트를 제공한다
Dynamics	여행 계획을 세우거나 장소를 검색할 경우
Goals	다중 조건 검색 및 필터링 기능을 구현한다

4) Post Review

Purpose	관광지 경험 공유 및 데이터 축적
Approach	사용자가 사진, 글, 태그를 작성해 게시하면 시스템은 게시글을 저장하고 활동에 따른 포인트를 계산하여 지급한다
Dynamics	장소 방문 후 후기를 등록하여 포인트를 얻고자 할 경우
Goals	콘텐츠 업로드 및 보상 지급 기능을 구현한다

5) Dynamic Tag Management

Purpose	정보의 희소성 및 가치 유지 관리
Approach	리뷰 수가 설정된 임계치를 초과하면 시스템이 자동으로 희소성 관련 태그를 삭제 처리한다
Dynamics	리뷰가 새로 등록되어 누적 데이터가 갱신될 경우
Goals	조건부 자동 데이터 수정 로직을 구현한다

6) Request Currency Exchange

Purpose	적립 포인트를 실제 통화로 환전
Approach	사용자가 환전 신청을 하면 시스템은 실시간 환율을 적용해 금액을 산출하고 외부 은행 시스템을 통해 송금을 진행한다
Dynamics	적립된 포인트를 현금화하고자 할 경우
Goals	포인트 환전 로직 및 외부 시스템 연동을 구현한다

7) View Map Location

Purpose	선택한 장소의 정확한 위치 정보 확인
Approach	사용자가 지도 아이콘을 클릭하면 시스템은 Google Maps API를 호출하여 해당 장소의 좌표와 상세 주소를 지도 위에 표시한다
Dynamics	특정 장소의 위치를 파악하거나 찾아가려 할 경우
Goals	외부 지도 API 연동 및 위치 정보 출력 기능을 구현한다

8) Follow User, Write Comment

Purpose	사용자 간 소통 및 인지도 형성
Approach	사용자가 타인을 팔로우하거나 댓글을 남기면 시스템은 관계 정보를 저장한다
Dynamics	다른 사용자와 소통하거나 소셜 인지도를 쌓을 경우
Goals	팔로우/댓글 등 소셜 네트워크 기능을 구현한다

9) Social Notifications

Purpose	사용자 간 상호작용 발생 시 실시간 알림 제공
Approach	타 사용자가 본인을 팔로우하거나 게시한 리뷰에 댓글을 남기면, 시스템이 해당 이벤트를 감지하여 대상 사용자에게 알림 메시지를 생성하고 전송한다
Dynamics	새로운 팔로워가 생기거나 리뷰에 피드백이 등록될 경우
Goals	사용자 간 네트워킹 활성화 및 실시간 알림 기능을 구현한다

10) Filtered Discovery Result

Purpose	사용자의 취향과 희소성 기준에 맞는 최적의 장소 추천
Approach	사용자가 설정한 필터(국가, 지역, 해시태그 등)를 기반으로 시스템이 데이터베이스를 필터링하여, 대중적이지 않으면서도 평점이 높은 숨은 명소 목록을 도출해 화면에 출력한다
Dynamics	검색 엔진에서 특정 필터를 적용하여 탐색을 시도할 경우
Goals	데이터 필터링 알고리즘 및 개인화된 탐색 기능을 구현한다

11) Daily Currency Rates

Purpose	포인트 환전 시 정확한 가치 산정을 위한 최신 환율 데이터 유지
Approach	시스템이 정해진 시간마다 External Bank API에 접속하여 각 국가별 환율 정보를 요청하고, 수신된 데이터를 시스템 내 데이터베이스에 갱신한다
Dynamics	시스템이 백그라운드에서 주기적으로 실행하거나 사용자가 환전 화면에 진입할 경우
Goals	실시간에 가까운 정호가한 환율 정보 동기화 기능을 구현한다

12) Reward Point Calculation

Purpose	사용자 활동에 대한 공정한 보상 수치 산정
Approach	시스템이 리뷰의 사진 개수, 텍스트 길이, 국가별 가중치를 분석하여 포인트를 자동 계산한다
Dynamics	리뷰 게시 완료 시 백엔드에서 자동으로 수행될 경우
Goals	자동 포인트 계산 엔진을 구현한다

13) Request Location / Maps Data

Purpose	외부 기술을 활용한 신뢰도 높은 위치 데이터 확보
Approach	시스템이 API를 통해 장소의 명칭을 좌표 변환하여 지도 위에 핀을 꽂는다
Dynamics	장소의 상세 정보가 화면에 로드될 때 실시간으로 호출될 경우
Goals	외부 시스템(API) 상호작용 및 데이터 동기화를 구현한다

5. Problem statement

본 프로젝트의 핵심 가치는 정보의 희소성을 기반으로 한 차별화된 관광 정보 제공에 있다. 이를 위해 시스템 설계 시 다음과 같은 문제들을 최우선으로 고려해야 한다.

- ‘희소성’이라는 워딩의 모호성 및 기준 부재

사용자마다 희소성에 대한 기준이 다르므로, 시스템 차원의 명확한 정량적 기준이 없으면 정보의 신뢰도가 하락할 수 있다. 단순히 리뷰가 적은 곳인지, 혹은 특정 기간 내 방문자가 적은 곳인지에 대한 **객체화된 지표 설정**이 필수적이다

- 정보 노출 불균형 및 혼란 야기

희소성 있는 정보만을 강조하다 보면, 사용자가 실제 필요한 대중적인 편의 시설 정보와의 불균형이 발생할 수 있다. 또한 시스템이 ‘희소 명소’로 분류한 장소가 이미 유명해진 경우, 사용자에게 잘못된 기대감을 줄 수 있다는 위험 요소가 존재한다

- 기술적 어려움

1. 동적 희소성 판별 알고리즘

리뷰 수, 조회수, 최근 방문 빈도 등을 종합하여 ‘희소성 점수’를 산출하고, 이 점수가 일정 수준을 넘어서는 순간 실시간으로 노출 우선순위를 조정하는 복합 로직 구현이 필요하다

2. 데이터 신선도 유지

한 번 희소 명소로 분류된 장소가 계속 그 상태를 유지하지 않도록, 시간의 흐름과 사용자 상호작용 데이터를 반영하여 정보를 주기적으로 자동 갱신해야 하는 기술적 과제가 있다

3. 사용자 피드백 반영

시스템이 판단한 희소성이 실제와 다를 경우, 사용자가 ‘이미 유명함’ 등의 피드백을 보냈을 때 이를 알고리즘에 즉각 반영하는 데이터 루프 구조 설계가 필요하다

4. External API 연동

Google maps API 및 외부 은행 시스템과의 실시간 데이터 통신 시 발생하는 예외 상황(타임아웃, 응답 오류 등)을 안정적으로 처리해야 한다

API 연동하는 기술을 습득해야 한다

5. 금융 데이터 보안

포인트 환전 과정에서 발생하는 개인 금융 정보 전송 시 보안 프로토콜을 적용하여 데이터 유출을 방지해야 한다

● Non-Functional Requirements

시스템의 기능 외적인 품질을 보장하기 위해 다음과 같은 비기능적 요구사항을 준수한다

1. Performance 성능

모든 검색 결과 및 지도 로딩 시간은 2초 이내에 완료되어야 하며, 다수의 동시 접속자가 발생하더라도 서비스 지연이 없어야 한다

2. Security

사용자의 개인정보와 포인트 자산 데이터는 암호화하여 관리하며, 외부 금융 시스템과의 연동은 인증된 보안 토큰 방식을 사용한다

3. Usability

글로벌 사용자를 위해 표준화된 아이콘과 직관적인 UI를 제공하며, 한국어/영어/일본어 등 다국어 환경에서 레이아웃이 깨지지 않아야 한다

6. Glossary

TERM	DESCRIPTION
DEEP LOCAL	잘 알려지지 않은 현지의 희소성 있는 관광 정보를 공유하고 보상받는 서비스 시스템
User	시스템에 접속하여 관광 정보를 검색하거나 리뷰를 작성하는 일반 서비스 이용자
Scarcity(희소성)	특정 장소에 대한 정보가 흔하지 않은 상태. 본 시스템에서는 리뷰 수 100개 미만을 기준으로 정의함
Dynamic Tag	장소의 상태(리뷰 수 등)에 따라 시스템이 자동으로 생성하거나 삭제하는 가변적 해시태그
Reward Point	사용자가 유효한 리뷰를 작성했을 때 시스템으로부터 지급받는 가상의 활동 보상 점수
Currency Exchange	적립된 포인트를 실시간 환율을 적용하여 실제 해당 국가의 화폐로 전환하는 행위
Google Maps API	관광지의 정확한 위치 좌표와 상세 주소 데이터를 시스템에 연동하기 위한 외부 인터페이스
External Bank API	환전 신청 시 실제 금융 거래를 처리하기 위해 외부 은행 시스템과 통신하는 인터페이스
Social Notification	팔로우, 댓글 등록 등 사용자 간 상호작용 발생 시 시스템이 보내는 실시간 알림 메시지

7. References